Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1 (Recuperación)
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 27 – mayo – 2026

PROBLEMA 1 (5 puntos)

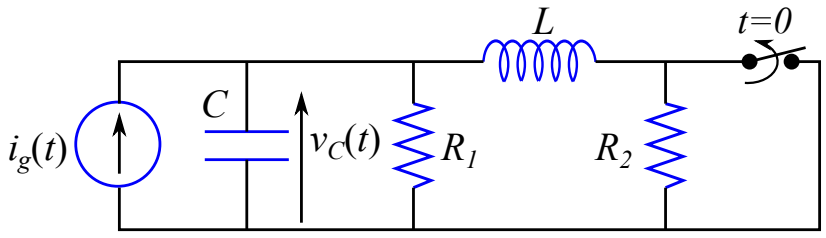
a) En el circuito de la figura, el interruptor está cerrado desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ se abre y permanece así indefinidamente. Se pide:

   a) Valores de la corriente por la bobina y tensión en el condensador en el instante $t = 0^-$, así como, la tensión en la bobina y la corriente por el condensador en el instante $t = 0^+$. (1 punto).

   b) Obtener la **expresión literal** de la transformada de Laplace de la tensión en el condensador, $V_C(s)$ (2 puntos).

   c) Calcular ξ y ω_n e indicar el tipo de amortiguamiento del circuito. (1 punto)

   d) Obtener $v_C(t)$ para todo t. (1 punto)



Datos: $i_g(t) = 5$ A; $\quad R_1 = R_2 = \dfrac{1}{2}\ \Omega \quad L = 1$ H; $\quad C = 1$ F

Resultado

a) $v_C(0^-) = v_C(0^+) = 0$; $\quad i_L(0^-) = i_L(0^+) = 5$ A; $\quad v_L(0^+) = -\dfrac{5}{2}$ V; $\quad i_C(0^+) = 0$ A

b) $$V_C(s) = \frac{[I_g(s) + Cv_C(0^-)]\dfrac{(sL + R_2)}{LC} + \dfrac{i_L(0^-)}{C}}{s^2 + \left(\dfrac{1}{CR_1} + \dfrac{R_2}{L}\right) \cdot s + \dfrac{R_1 + R_2}{R_1 LC}}$$

c) $\omega_n = \sqrt{2}$ rad/s; $\xi = \dfrac{5}{4\sqrt{2}} < 1$; $\quad$ Sistema infra-amortiguado.

d) $$v_C(t) = \frac{5}{4} \cdot \left[1 - 10,2539 \cdot e^{-\frac{5}{4}t} \cdot \text{sen}\left(\frac{\sqrt{7}}{4}t + 3,044\right)\right] \cdot u(t) \text{ V}$$

PROBLEMA 2 (5 puntos)

En el circuito de la figura 1 se muestra una asociación de cuadripolos en la que se ha comprobado que no existen corrientes de circulación.

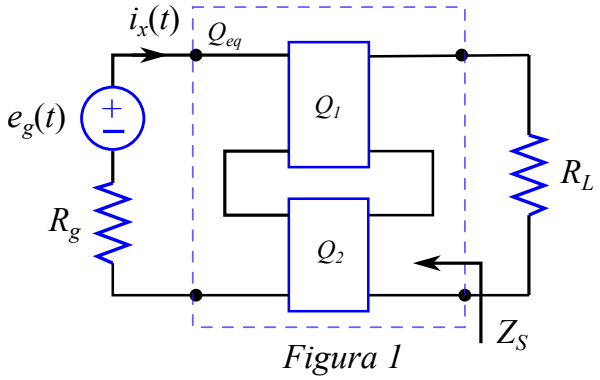


Figura 1

$$\begin{cases} \text{Datos:} \\ e_g(t) = 24\cos(3t)\ \text{V} \\ R_L = R_g = 4\ \Omega \end{cases}$$

Sabiendo que:

- La matriz de parámetros admitancia del cuadripolo Q_1 es $Y_{Q_1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ $[\Omega^{-1}]$
- El cuadripolo Q_2 es simétrico y sobre el mismo se han realizado las medidas mostradas en la figura 2.

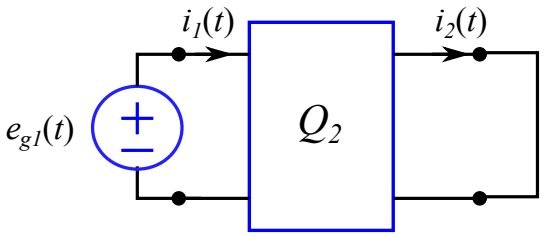


Figura 2

$$\begin{cases} e_{g_1}(t) = 3\cos(3t)\ \text{V} \\ i_1(t) = 2\cos(3t)\ \text{A} \\ i_2(t) = \cos(3t)\ \text{A} \end{cases}$$

Se desea obtener:

a) Una familia de parámetros que caracterice la asociación de cuadripolos de la figura 1 (3 puntos).

b) Impedancia de salida Z_S. (1 punto)

c) Expresión temporal de la corriente $i_x(t)$ (1 punto)

Resultado

a) $(z_{Q_{eq}}) = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ $[\Omega]$

b) $Z_S = 4\ \Omega$

c) $i_x(t) = 3\cos(3t)$ A